Proyecto 1: Manejo de Polígonos en 2 Dimensiones

Jueves 1ro. de Octubre

En este proyecto, Ud. deberá desarrollar y programar algoritmos para el despliegue de polígonos en dos dimensiones. Esto incluye relleno de polígonos con colores y con texturas. Toda la programación debe realizarse en C sobre Linux.

I. El mapa

Este programa desplegará un mapa de Costa Rica con la división política en provincias. Cada una de las 7 provincias se representará por uno o más polígonos[1]. A su vez, cada polígono se implementará como una secuencia de vértices en coordenadas universales (para un despliegue de calidad se estima que debería haber varios miles de vértices).

Inicialmente, se establecerá una ventana en coordenadas universales lo suficientemente amplia como para que todo el mapa[2] aparezca en el despliegue. Las dimensiones de la ventana y del *framebuffer* deben ser de la misma proporción horizontal-vertical para que no haya distorsiones de la imagen. La resolución del *framebuffer* debe tener el mayor tamaño posible, considerando las capacidades de la pantalla de la máquina en la que mostrará su proyecto.

II. Las Provincias

El mapa podrá ser desplegado en 3 modalidades diferentes:

- **Sin colorear:** en este, caso sólo se desplegarán los bordes que forman cada polígono (utilizando Bresenham). La primera vez que se despliega el mapa este debe aparecer en este modo.
- **Coloreado:** a cada provincia se le asigna un color diferente en el cual se rellenarán.
- **Texturas:** cada provincia se rellenará tomando "texeles" de un archivo gráfico diferente para cada una (reutilicen su tarea corta previa para manejo de archivos gráficos `.avs`). Se usará el mapeo simple a texeles propuesto en clases.

III. Interacción con el usuario

Con alguna interfaz sencilla (investigar las posibilidades de lectura de teclado y mouse de MESA/GLUT), el usuario podrá interactuar con el programa. Las operaciones posibles son:

- **Cambio de modo:** el usuario indicará si desea que el despliegue sea hecho sin colorear, coloreado o con texturas.
- **Zoom in/Zoom out:** la ventana establecida podrá ser ampliada (*zoom out*) o reducida (*zoom in*). El mapa será redibujado.
- **Pan Left/Right/Up/Down:** la ventana establecida podrá moverse hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo.
- **Rotación:** el usuario podrá hacer rotar el mapa en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido inverso.
- **Reiniciar:** volver a la vista inicial del mapa.
- **Terminar:** fin del programa.

El usuario podrá mezclar estas operaciones de la manera que desee. Por ejemplo, esto significa que se puede colorear el mapa o rellenar con texturas en cualquier instante, o hacerlo rotar coloreado o no, o ampliarlo con cualquier ángulo, etc.

Todas las operaciones (*i.e.*, Zoom, Pan y Rotación) tendrán 3 modos: normal, lento y rápido. El usuario los solicita con alguna combinación de

[1] La Isla del Coco no es obligatoria - pero sería genial mostrarla en su posición relativa real y con sus detalles correctos.

[2] La parte continental sin la Isla del Coco, si es que decidieron incluirla.

teclas junto con la tecla o botón del mouse para la operación normal.

Por ejemplo, supongamos que usted decide usar la tecla "+" para el **Zoom in**. Si presionamos únicamente "+" el Zoom ocurre a la tasa que consideren normal, si presionamos "`SHIFT +`" el Zoom ocurre a una tasa mayor (más rápido nos consumimos en el dibujo), pero si presionamos "`CTRL +`" el Zoom ocurre a una tasa menor que la normal (va enfocándose en una área menor poco a poco).

Noten que la implementación de este proyecto requiere *clipping* de líneas y polígonos con los algoritmos vistos en clase y también relleno de polígonos (con o sin textura).

IV. Los Datos

Una parte tediosa de este proyecto es conseguir los puntos en coordenadas universales que forman cada uno de los polígonos requeridos. Por ejemplo, podrían comprarse un mapa bien grande de Costa Rica y con mucho cuidado marcar puntos a lo largo de las fronteras políticas entre las provincias y luego medir la posición de cada punto con una regla respecto a la esquina inferior izquierda del mapa... o tal vez haya alguna base de datos geográfica con esta información en alguna coordenada universal particular.

Se permite que TODOS los grupos de proyecto se organicen y consigan los puntos una sola vez y que TODOS los compartan. Eso sí, el profesor no se involucra para nada. Entre más puntos consigan su proyecto lucirá mejor (por ejemplo, un buen **Zoom in** podría mostrar detalles mínimos de la forma real de las costas incluyendo pequeñas islas).

V. Requisitos Indispensables

La ausencia de uno solo de los siguientes requisitos vuelve al proyecto "no revisable" y recibe un 0 de calificación inmediata:

- La colaboración entre grupos se considera fraude académico. Se permite cooperar para conseguir los puntos.
- Utilizar código, archivos de datos, pruebas o documentación de semestres previos (*e.g.*, buscando en `GitHub`) o usar IA para completar cualquier parte de su trabajo no sólo es fraude académico, es una aceptación de incompetencia e inutilidad.
- Todo el código debe estar escrito en C (no C++).
- Todos los algoritmos gráficos deben haber sido desarrollados por los estudiantes. El uso de alguna biblioteca (MESA / GLUT o equivalente) se limita a crear una ventana, alterar el color de los píxeles, encender el píxel y manejar la interacción con el usuario.
- El proyecto debe compilar y ejecutar en Linux. Todo debe estar **integrado**, explicaciones del tipo "*todo está bien pero no pudimos pegarlo*"[3] provocan la cancelación automática de la revisión.
- La presentación debe ser de mucha calidad.
- Para el momento de la revisión, su programa no debe tener "prints" de depuración. Luce muy poco profesional.
- No debe dar "Segmentation Fault" bajo ninguna circunstancia.
- La demostración debe hacerse en una máquina que levante Linux de manera real (puede ser dual), es decir no usar máquinas virtuales. No se puede levantar de un disco o memoria externa. No se pueden prestar máquinas entre grupos

VI. Fecha de entrega:

Revisiones en clase a las 11:30am **Jueves 1ro. de Octubre**, en la oficina del profesor.

Organice su proyecto en un directorio cuyo nombre sean los dos apellidos de los miembros del grupo (e.g. `torres-rojas`). Usando el comando tar, cree un .tgz de este directorio. Cuando este archivo sea expandido se creará exactamente el mismo directorio.

Enviar este .tgz por e-mail a `torresrojas.cursos.05@gmail.com`

[3] esto incluye los supuestos casos cuando alguien del grupo de trabajo no hizo su parte – el profesor no está interesado en sus problemas de organización.

antes de la hora de inicio de los demostraciones. Ponga como *subject:* "[CG] Proyecto 1 - "$< Fulano > - < Mengano > -etc$" donde Fulano, Mengano y etc son los miembros del grupo.